

Programa de Asignatura

Carrera:	Arquitectura		
Plan de Estudios:	Mod. 849/09 C.S.		
Año Académico:	2018		
Asignatura:	Geometría Descriptiva		
Encargado de Curso:	CAROLINA H. RAINERO		
Ubicación en el plan de estudios:			
Código:	02.11	Ciclo:	Básico
Área:	Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico		
Subárea:	Expresión Gráfica		

Régimen de cursado

Tiempo de cursado:	Anual
Semanas de cursado:	30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	1.0	2.0	3
Hs Totales:	15.0	30.0	45
2º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	1.0	2.0	3
Hs Totales:	15.0	30.0	45
Total:			90.0

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	0.0	2.0	2
Hs Totales:	0.0	30.0	30
2º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	0.0	2.0	2
Hs Totales:	0.0	30.0	30
Total:			60.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

1. Introducción a los sistemas gráficos de representación.
2. Sistema diédrico.
3. Representación de elementos ligados a formas geométricas.
4. Intersecciones y visibilidad. Métodos auxiliares: cambio de planos y giros.
5. Clasificación y generación de cuerpos y superficies, secciones planas, desarrollos.
6. Representación de formas poliédricas: regulares y semi-regulares.
7. Superficies curvas: clasificación y representación.
8. Proyección axonométrica ortogonal y oblicua.
9. Perspectiva. Métodos constructivos.
10. Teoría de las sombras. Sombras en los diferentes sistemas: diédrico, axonométrico y cónico.

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido	Grado Académico	Cargo	Dedicación	Carácter
Carolina RAINERO	Arquitecta	Profesor titular	Semiexclusiva	Ordinario
Hector LOMONACO	Agrimensor	Profesor adjunto	Exclusiva	Ordinario
Cristian MARINA	Arquitecto	Profesor adjunto	Semiexclusiva	Ordinario
Maria del Mar MEANA FERREYRA	Arquitecta	Jefe de Trabajos Prácticos	Semiexclusiva	Ordinario
Cecilia CAFFARO ROSSI	Master	Jefe de Trabajos Prácticos	Semiexclusiva	Ordinario
Horacio PAGLIARUSCO	Arquitecto	Jefe de Trabajos Prácticos	Semiexclusiva	Ordinario
Celina SAVINO	Arquitecta	Jefe de Trabajos Prácticos	Simple	Interino
Miguel DEL BRIO	Arquitecto	Auxiliar de 1ra	Semiexclusiva	Interino
Santiago PISTONE	Arquitecto	Auxiliar de 1ra	Semiexclusiva	Interino
Damian VILLAR GARCIA	Arquitecto	Auxiliar de 1ra	Semiexclusiva	Reemplazante
Paula LOMONACO	Estudiante	Auxiliar de 2da	Semiexclusiva	Reemplazante
Ana REDONDO	Arquitecta	Auxiliar de 1ra	Simple	Reemplazante

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.

(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores	Condición
Introducción a la Arquitectura	Cursada (Aprobada o insuficiente)
Expresión Gráfica I	Regular

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin examen final.

(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores	Condición
Introducción a la Arquitectura	Aprobado

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones	Nota Concepto
1	Reprobado
2 ,3 , 4 y 5	Insuficiente
6	Aprobado
7	Bueno
8	Muy Bueno
9	Distinguido
10	Sobresaliente

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

	Asistencia	Trabajos Prácticos Entregados	Trabajos Prácticos Aprobados	Evaluaciones Parciales Aprobadas	Otros (especificar)
Promoción	80%	100%	90%	100%	Para alcanzar la promoción el alumno deberá realizar y aprobar un ejercicio troncal integrador. Promedio igual/mayor a 8. Si el alumno no aprobara uno de los dos parciales programados deberá realizar un recuperatorio del mismo.
Regularización	80%	90%	75%	100%	Si el alumno no aprobara uno de los dos parciales programados deberá realizar un recuperatorio del mismo.

Objetivos Generales

Según plan de estudios 2008

- * Reconocer y resolver a nivel instrumental y creativo los mecanismos gráficos para la comprensión analítica de las formas de la arquitectura, su representación y comunicación.
- * Capacitar en el análisis geométrico de formas arquitectónicas
- * Desarrollar la capacidad de abordar situaciones de complejidad espacial
- * Contribuir al conocimiento y comprensión de las lógicas internas que rigen los códigos gráficos, privilegiando su nivel justificativo. Ampliar el campo instrumental con el dominio de sus mecanismos internos y operarlos selectivamente en el análisis y producción de formas arquitectónicas.
- * Proveer de mayor seguridad y precisión en la acción codificatoria para poder abordar dibujos de alto grado de complejidad.

DESCRIPCIÓN

El conocimiento de la geometría descriptiva conduce a la interpretación de la gráfica como lenguaje operativo y la comprensión de su lógica en la construcción conceptual de la arquitectura. El dominio del lenguaje gráfico permite comprender y comunicar la problemática espacial.

Los temas son tratados haciendo énfasis en la aplicación en Arquitectura, dado que el aprendizaje de los distintos sistemas gráficos que realiza el estudiante en el curso de Introducción a la Arquitectura

abarca los aspectos normativos que permiten operar la codificación del espacio figurativo. Por lo tanto, se hace necesario avanzar a continuación, en el terreno de las justificaciones internas de los sistemas -patrimonio de la Geometría Descriptiva- a través del conocimiento de los fundamentos científicos de los procedimientos gráficos. Esta asignatura plantea la explicitación teórica y la verificación práctica de las leyes y principios que dan cuenta de los distintos sistemas en arquitectura.

Objetivos Particulares

Objetivos generales

Reconocer los sistemas gráficos como una herramienta de la acción proyectual. Los modos de representación gráfica se plantean en términos de comunicación propia del mismo proceso generativo y organizativo.

Considerar las posibilidades y limitaciones de los sistemas como instrumento de comunicación y resolución de problemáticas espaciales.

Desarrollar la capacidad de reflexionar, conceptualizar y seleccionar alternativas.

Objetivos particulares

De conocimiento

Conocimiento y práctica de los sistemas gráficos.

Instrumentar al alumno a fin de desarrollar la capacidad de visualizar e interpretar formas en el espacio y comprender su ubicación relativa.

Reconocer y resolver a nivel instrumental y creativo los mecanismos gráficos para la comprensión analítica de las formas de la arquitectura, su representación y comunicación.

Capacitarlo para plantear el análisis geométrico de formas arquitectónicas.

Desarrollar la capacidad de abordar situaciones de complejidad espacial.

Operar sobre formas geométricas tridimensionales, creando y modificando las mismas.

Conocer y utilizar adecuadamente los medios de representación gráfica tanto analógicos como digitales.

De actitud

Generar una actitud creativa consciente de búsqueda, experimentación y propuesta en el dominio y uso de los sistemas gráficos.

De habilidad

Utilización de los sistemas gráficos como lenguaje operativo de la arquitectura.

Fundamentación

En la formación gráfica del arquitecto es posible distinguir entre aspectos meramente instrumentales y cuestiones de fondo, entendiendo por tales todas aquellas con capacidad de incidir de manera más o menos directa en el hacer proyectual.

Entiendo que el proyecto no se concibe de manera abstracta, una acción mental imaginativa para luego ser representado. El proceso de dibujo o maquetación forma parte esencial del descubrimiento de ese proyecto.

Por lo antedicho, la enseñanza de la Geometría Descriptiva adquiere su máximo sentido ligada al acto de proyectación. El aprendizaje de los sistemas gráficos dota al alumno de herramientas idóneas para comprender y operar en el espacio.

La dinámica que se impone en el aprendizaje del proyecto y el dibujo en un mismo espacio –tiempo pedagógico corresponde a las asignaturas proyectuales, sin embargo no puede pensarse las operaciones gráficas desvinculadas del proyecto.

En este campo se definen como sistemas de significación en tanto se constituyen en instrumentos de interpretación y acción.

Las relaciones entre la Geometría Descriptiva y el proyecto establecen un ámbito para la discusión teórica y la experimentación. El objetivo es proporcionar al estudiante los conocimientos teórico- prácticos necesarios para interpretar y expresar gráficamente las formas y dimensiones de los objetos, ideas, proyectos y procesos relacionados con la disciplina.

Estos saberes conforman la base del lenguaje gráfico aplicados a la arquitectura

La enseñanza de la Geometría Descriptiva se aborda al igual que las acciones proyectuales en relación con una complejidad creciente desde las operaciones básicas y las aplicaciones de estas en temas que se vinculan al

quehacer proyectual.

Se proponen una estructura que organiza los contenidos en dos instancias: una conceptual, aprendizaje de la justificación y normativa que rigen los sistemas gráficos, y una de aplicación; operar los sistemas conociendo su lógica.

Los temas son abordados haciendo énfasis en la aplicación en Arquitectura.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

Se promoverá el acceso al saber disciplinar a través de la producción práctica y la reflexión teórica como una constante en la producción de conocimiento -objetivo último de toda asignatura-; planteando un proceso secuencial, pautado, de acceso al conocimiento de la geometría y su aplicación al ámbito proyectual.

Se desarrollará, en consecuencia, una etapa de formación que debe incluir tanto la familiarización con los sistemas gráficos como con las operaciones que permiten representar, comprender, proponer y resolver problemas en el espacio, materia básica de la arquitectura.

Se promoverá el acceso al saber disciplinar a través de la producción práctica y la reflexión teórica como una constante en la producción de conocimiento.

En tal sentido, el corpus teórico devendrá, en gran parte de las reflexiones y sistematizaciones de este hacer disciplinar.

Modalidades de enseñanza – aprendizaje.

El dictado del curso será teórico práctico. Se desarrollará mediante la modalidad taller. Las problemáticas se abordan de manera integrada teórico-práctica articulando instancias de resolución en forma analógica, donde se incorporan los fundamentos teóricos y ejercitaciones analógicas, con la práctica digital, donde se resuelven los trabajos prácticos obligatorios.

La formación práctica se desarrolla, fundamentalmente, trabajando con programas CAD. El alumno inicia su aprendizaje incorporando las lógicas y conocimientos básicos de la utilización de las herramientas propias del programa. Esto le permite poder realizar, paulatinamente, trabajos de modelado y representación de superficies complejas y resolver problemas vinculados con la arquitectura, mediante resoluciones gráficas.

Al mismo tiempo se resuelven problemas en forma analógica mediante técnicas de dibujo a mano alzada -croquisado- y confección de maquetas.

Los alumnos resolverán ejercicios de aplicación de los temas desarrollados en la teoría. En lo posible serán ejemplo de aplicación, orientados sobre temas tratados, a fin de dominar los mecanismos internos y poder operarlos en el análisis y producción de formas arquitectónicas.

La modalidad taller implica mayor compromiso y participación en la producción del conocimiento, involucrando a los alumnos interactivamente en el aprendizaje.

Temas

Unidad 1. Introducción a los sistemas gráficos de representación.

Fundamento de las proyecciones

Sistemas de representación central, paralelo ortogonal: diédrico y axonométrico, paralelo oblicuo.

Unidad 2. Sistema diédrico - Proyecciones axonométricas: ortogonal y oblicua.

Concepto y tipos de proyección. Proyecciones ortogonales: sistema de representación diédrica o Método Monge.

Representación del punto, la recta y el plano. Posiciones definidas de la recta y del plano en el sistema Monge.

Representación axonométrica ortogonal. Coeficientes de reducción

Proyección y dibujo axonométrico. Representación isométrica, dimétrica y trimétrica.

Representación axonométrica oblicua. Proyecciones oblicuas caballera y militar.

Modelado digital tridimensional en el espacio de trabajo de AutoCAD, sistemas de representación axonométrica isométrica a partir de la generación de vistas automáticas digitales.

Lectura: pasaje del “espacio tridimensional” de la axonometría al “espacio bidimensional” del sistema diédrico.

Lectura a partir de vistas, interpretación de la posición de rectas y planos.

Métodos auxiliares. Cambio de plano simple y doble. Nuevas vistas o proyecciones auxiliares.

Verdadera magnitud de rectas, figuras y ángulos diedros mediante proceso bidimensional analógico de cambio de plano simple y doble.

Verdadera magnitud del ángulo diedro y verdadera magnitud de figuras mediante generación de vistas auxiliares

automáticas en el espacio de trabajo de CAD.

Unidad 3. Proyección cónica. Perspectiva.

Métodos constructivos. Proyecciones cónicas; representación en perspectiva a partir de vistas fundamentales.

Proyecciones cónicas; representación en perspectiva de modelos digitales mediante el uso de cámaras. Frontales, Cenitales y Oblicuas. Análisis de parámetros de cámara.

Unidad 4. Teoría de las sombras. Sombras en los diferentes sistemas: diédrico, axonométrico y cónico. Resolución y aplicaciones.

Análisis teórico sobre luz y sombra. Resolución de ejercitaciones de modo analógico y mediante herramientas digitales. Resolución de problemas de sombra mediante proceso digital con resultados vectoriales.

Unidad 5. Poliedros. Representación de sólidos y superficies

Clasificación y generación de cuerpos y superficies, secciones planas, desarrollos.

Construcción de poliedros regulares a partir del análisis morfológico y de los elementos que generan las formas.

Poliedros regulares y semi-regulares.

Representación. Secciones planas. Operaciones de Intersección, Unión y diferencia. Desarrollos.

Prismas y pirámides. Superficies de transición. Representación. Secciones planas. Operaciones de Intersección.

Unión y diferencia. Desarrollos.

Unidad 6. Curvas y Superficies curvas: clasificación y representación.

Superficies curvas. Definición y propiedades. Clasificación. Representación de superficies curvas.

Estudio analítico sobre la generación (modelado) y representación (vistas fundamentales) de cono, cilindro, esfera y toro.

Análisis de las secciones generadas por distintos tipos de planos y estudio de las curvas obtenidas: círculo, elipse, parábola, hipérbola.

Curvas cónicas. Cilindro, cono, esfera, toro, superficies de transición. Secciones planas. Operaciones de intersección, unión y diferencia. Desarrollos.

Unidad 7. Intersección de superficies curvas

Resolución de ejercitaciones.

Actividades

Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

Los contenidos temáticos se abordan a nivel teórico-práctico.

Durante los dictados teóricos los alumnos interactúan con el docente mediante la aproximación que aportan los tutoriales formulados de manera que el alumno participa en la construcción conceptual.

Construyendo el conocimiento desde el hacer, desde la experiencia que aportan la resolución de las problemáticas planteadas en los trabajos prácticos.

Estos, se resuelven a nivel individual, con asistencia docente.

La ejercitación se presentará con un orden creciente de complejidad.

- a. ejercicios parciales de baja complejidad
- b. ejercicios que reúnan complejidad controlada
- c. ejercicios de evaluación y prácticos de seguimiento.

Se presentarán en una carpeta al final del dictado del curso, como condición indispensable para la promoción o regularización de la asignatura.

Semana 1

U01. Presentación asignatura - Modalidad de Trabajo – Moodle.

Introducción a los sistemas gráficos.

Fundamento de las proyecciones.

Sistemas de representación: Proyección central, paralela, ortogonal y oblicua.

Semana 2

U02. Sistema Diédrico - Proyecciones Axonométricas.

Resolución de croquis axonométrico.

Reconocimiento de aristas y planos.

Interpretación de posiciones espaciales mediante modelos lineales y planos.

Semana 3

U02. Introducción CAD

Semana 4

U02. Practica CAD

Modelado de objetos sencillos.

Reconocimiento de aristas y figuras en modelos virtuales

Semana 5.

U02. Cambio de plano. Verdadera Magnitud de figuras - Ángulo diedro

Semana 6

U02. Practica.

Interpretación de posiciones espaciales mediante modelos lineales y planos.

Resolución de problemas mediante vistas automáticas.

Semana 7

U02. Practica.

Semana 8

U03. Perspectiva analógica

Semana 9

U03. Perspectiva digital

Generación automática de dibujos en perspectiva. Frontales, Cenitales y Oblicuas. Análisis de parámetros de cámara.

Semana 10

U03. Perspectiva digital - Ejercicio analógico digital

Semana 11

ENCIERRO Y ENTREGA PARCIAL. Practica troncal sobre temas dados

Semana 12

1° PARCIAL. Sistema diédrico, proyecciones axonométricas, VM caras, VM ángulo diedro, Perspectiva

Semana13

U04. Sombra en axonometría

Semana14

U04. Sombra mediante el uso del medio digital

RECESO INVERNAL

SEMANA de MESA de EXAMEN

SEMANA de CONSULTAS

SEMANA de MESA de EXAMEN

Semana 15

U05. Formas Poliédricas - regulares – semi-regulares – irregulares.

Generación y representación en medio digital.

Semana 16

U05. Formas Poliédricas. Representación. Secciones y desarrollo.

Modelado digital y resolución de problemas mediante vistas automáticas. Poliedros regulares y semi-regulares.

Representación. Secciones planas. Operaciones de intersección, unión y diferencia. Desarrollo

Practica digital.

Semana 17

U05. Intersección de superficies poliédricas

Semana 18

U06. Superficies Curvas. Representación. Secciones y desarrollo

Generación y representación en medio digital.

Modelado digital y resolución mediante vistas automáticas. Cilindro, cono, esfera. Secciones planas. Operaciones de intersección, unión y diferencia. Desarrollos.

Semana 19

U06. Superficies Curvas. Practica.

ARQUISUR

Semana 20

U07. Intersección de superficies curvas

Semana 21

ENCIERRO Y ENTREGA PARCIAL. Ejercicio troncal.

Semana 22

2° PARCIAL. Sombra, poliedros, superficies curvas, intersección de superficies curvas

Semana 23

RECUPERATORIO parciales

Semana 24

ENTREGA FINAL Ejercicio troncal.

Pautas de evaluación

(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre)

Se evaluará no solo los conocimientos adquiridos sino también los actitudinales:

- Compromiso en la ejecución de las prácticas en tiempo y forma.
- Reflexiva-crítica en la práctica transfiriendo los instrumentos conceptuales adquiridos.

Las instancias de evaluación se formulan como un momento más de aprendizaje que se desarrollan complementariamente. La primera, la evaluación continua realizada por el docente del trabajo del alumno en el taller y las evaluaciones programadas, los exámenes parciales y las entregas pautadas al finalizar cada cuatrimestre.

El examen recuperatorio para aquellos alumnos que desaprobaron uno de los parciales se realiza al finalizar el segundo cuatrimestre.

Es condición indispensable, tanto para promover como para regularizar la asignatura, la presentación de la carpeta de ejercitación práctica.

Los alumnos que reúnan las condiciones las condiciones establecidas para la promoción de la asignatura no rendirán examen final.

Los alumnos regulares y libres rendirán un examen en las fechas previstas en el calendario académico.

Los exámenes regulares y libres difieren en la cantidad de ejercicios a resolver.

Asimismo, el examen de alumno libre incorpora una instancia de evaluación teórica.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Geometría descriptiva. Geometría descriptiva.

Autor(es): IZQUIERDO ASENSI, F.

Editorial: Editorial Dossat. Madrid.

Edición: Madrid. - 1980

Ejemplares en cátedra: 1

Ejemplares en Biblioteca: 2

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: ISBN: 8423701514

Título: Sistemas de representación.

Autor(es): OLIVIERI, Pablo.

Editorial: Universidad Nacional del Litoral. Editorial del Garage. UNL. Santa Fe.

Edición: Santa Fe - 1994

Ejemplares en cátedra: 1

Ejemplares en Biblioteca: 2

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: ISBN: 9509840556

Título: Sistemas de representación 1. Segunda parte.

Autor(es): OLIVIERI, Pablo
Editorial: Centro de Publicaciones. Secretaria de Extensión. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.
Edición: Santa Fe - 1999
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Biblioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISBN:9875080691

Título: Sistemas de Representación. Imágenes de síntesis 02
Autor(es): OLIVIERI, Pablo
Editorial: Ediciones UNL. Secretaria de Extensión. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.
Edición: Santa Fe - 2009
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Biblioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISBN: 9789875084605

Título: Sistemas de Representación. Imágenes de síntesis 03
Autor(es): OLIVIERI, Pablo
Editorial: Ediciones UNL. Secretaria de Extensión. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.
Edición: Santa Fe - 2011
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISBN: 9789876570589

Título: Sombra en axonometría.
Autor(es): LOPEZ, Roberto
Editorial: Publicaciones Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario.
Edición: Rosario - 1983
Ejemplares en cátedra: 5
Ejemplares en Biblioteca: 3
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Tutoriales, apuntes y ejercitaciones
Autor(es): Catedra Geometria Descriptiva
Editorial: Plataforma Moodle FAPyD. Geometria Descriptiva
Edición: <http://moodle.fapyd.unr.edu.ar/course/index.php?categoryid=2> - 2013
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:

Bibliografía complementaria

Título: El dibujo en proyección diédrica.
Autor(es): FREDE-ALTENIDIKER
Editorial: Editorial G. Gili. Barcelona.
Edición: Barcelona. - 1974

Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Biblioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISBN: 8425208238

Título: Geometría Descriptiva. Sistemas de proyección cilíndrica
Autor(es): SANCHEZ GALLEGO, Juan.
Editorial: UPC Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona.
Edición: Barcelona - 1993
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Biblioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISBN 9701502973

Otras fuentes de información

-